고객안전과 행복을 책임지는
인천교통전문기관

`25. 12. 29.(월) 운연차량기지

출고차량 집전장치 파손 관련 조사보고

안전은 확신이 아닌, 확인입니다.

인천교통공사
【 철 도 안 전 팀 】

- 목 차 -

Ⅰ. 개 요 ····· 1

Ⅱ. 조사반 구성 ····· 2

Ⅲ. 사고유형 ····· 3

Ⅳ. 사고원인 ····· 3

Ⅴ. 조사내용 ····· 4

1 시간대별 주요발생 ····· 4

2 발생경위 ····· 5

Ⅵ. 업무수행의 적정성 ····· 7

1 공사 관련 업무의 적정성 ····· 7

2 관제업무의 적정성 ····· 10

Ⅶ. 문제점 ····· 11

Ⅷ. 재발방지 대책 ····· 11

Ⅸ. 결과처분 ····· 12

「'25. 12. 29.(월) 운연차량기지 」

출고차량 집전장치 파손 관련 조사보고

Ⅰ 발생개요

□ (일 시) 2025. 12. 29.(월) 04:09경

□ (장 소) 2호선 운연차량기지 입고선(회차구간)

□ (내 용)

「2호선 4칸(중련)열차 운행체계구축」관련 운연차량기지 회차선 급전 레일 섹션 이설공사 완료(12월 28일, 일요일) 후 12월 29일(월) 04:09경 영업운행을 위한 차량출고 과정에서 차량 집전슈의 급전 레일 이탈에 따른 전기시설물과 접촉·충돌로 집전장치 파손 및 단전 발생

□ (관계자)

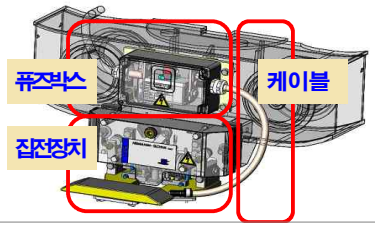
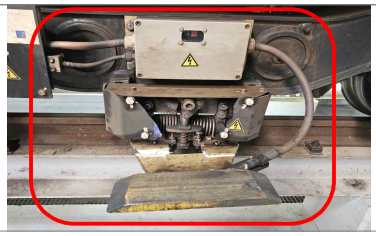
소 속	직 급	관 계 자	비 고
♤♤팀	전기전자♠급	♠♠♠	공사 감독자(정)
	관리♧급	♧♧♧	공사 감독자(부)
공사 수급인	♣♣♣♣(주)	♣♣♣	공사 현장대리인
관제	관리○급	○○○(파트장)	○호선 ○○·○○관제
	차량,승무,전기전자●급	◎◎◎, ◇◇◇, ●●●	〃
	승무◆급	◆◆◆	〃
	전기전자□급	□□□	□호선 □□관제

□ (피해내역) 차량전력공급장치 및 제3궤조 파손(약 4,640만원)

- 차량 전력공급장치(집전장치, 퓨즈박스, 케이블) 각 7set 파손

(단위: SET)

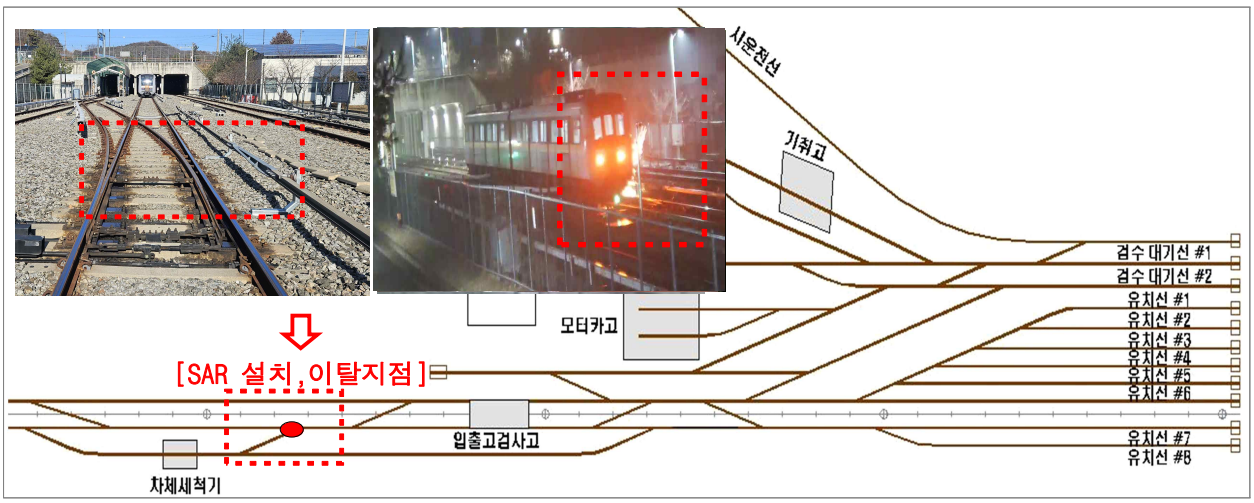
구분	집전장치	주퓨즈 박스	파워 케이블	기타사항
계	**7**	**7**	**7**	**-**
202편성	4	4	4	
226편성	3	3	3	-

		
차량 전력공급장치	파손 사진(집전장치, 퓨즈박스, 케이블)	

- 제3궤조 설비(이음매 체결장치 1EA, 절연애자 2EA, 보호커버 7개소)

이음매 체결장치	절연애자	보호커버

□ **(현장 상황도)** : 117B 선로전환기 부근



Ⅱ 조사반 구성

□ **(조사부서)** 안전관리처 철도안전팀

□ **(인적구성)**

구 분	직 급	성 명	담당업무	비 고
반 장	관리 2급	나 갑 준	조사총괄	
반 원	관리 3급	문 정 일	사고분석	
	전기전자 4급	김 종 탁	보고서 작성	
	전기전자 4급	김 민 희	사고분석	
	전기전자 5급	옥 윤 수	자료수집	

Ⅲ 사고유형

□ 「철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침」과 「철도사고 보고 및 분류 가이드라인」에 따라 *관리사고(충돌사고)로 관리

- 충돌사고
  : 철도차량이 다른 철도차량 또는 장애물과 충돌하거나 접촉하여 사상자나 일정 규모 이상의 재산 피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」
철도차량이 다른 철도차량 또는 장애물과 출동하거나 접촉한 사고

*** 관리사고 : 기준 미만의 철도시설파손사고는 별도 관리**

(기준) ① 사상자 발생 ② 5천만원 이상 물적 피해 ③ 3시간 이상 본선운행 지장

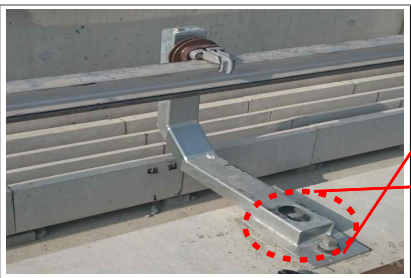
Ⅳ 사고원인

원 인	◦ 제3궤조 시공 불량(급전레일↔주행레일 간 이격거리 밀림 발생)

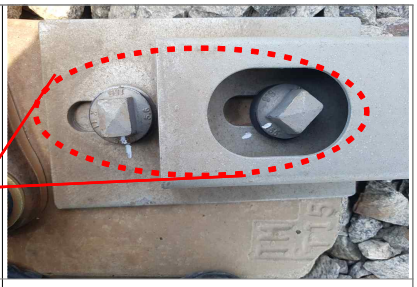
□ 제3궤조 급전레일 절연지지대 매립볼트 시공 불량

○ 급전레일을 고정하는 절연지지대 매립볼트의 조임 불량(풀림)으로 급전레일 고정력이 저하되어 설계위치에서 외측으로 이동 및 처짐 발생

제3궤조 주요설비



절연지지대



매립볼트

□ 급전레일-주행레일 간 이격거리(편위) 밀림 발생

○ 급전레일과 주행레일 간 이격거리가 설치기준(757.5㎜±5㎜) 초과

※ 절연지지대 2개소[5번(777㎜), 6번(810㎜)] _사고 후 측정기록

기여요인	◦ 제3궤조 레일 섹션 이설 작업 후 시설물 검증을 위한 기능시험 미흡

□ 2호선 열차의 운행조건(양방향)을 고려하여 시설물 검증을 위한 기능시험 수행하여야 하나 입·출고선 한쪽 방향[출고선(출고방향), 입고선(입고방향)]으로만 시행하고 양방향 시험을 진행하지 않음

V 조사 및 분석

1 시간대별 주요내용

발생일시	작업/운행 내용	주요내용
□ 주간작업 12.27.(토) 10:00~1300	- 접속단자함 설치 - 접속단자함 내부 케이블 인입 - 선로 케이블 트로프 설치 개소 마감	- 야간공사 사전작업 포함
□ 야간작업 12.27.(토) 21:00 ~ 2.28.(일) 04:08	- 급전레일, 지지대 철거 및 이설 - 선로케이블 트로프 설치 개소 마감	- SAR 설치 및 검측
□ 열차운행 시험 12.28.(일) 04:16 ~ 04:43	- 238편성 작업구간 운행시험 (출고검사선→**출고선**→운연역 상선) - 221편성 작업구간 운행시험 (운연역 상선→**입고선**→입고검사선)	- 전기시설물 이상유무 확인 (공사감독 열차 탑승)
□ 234편성(사전열차) 차량출고 12.29.(월) 04:08	- 출고선 경유, 본선 출고 완료	
□ 226편성 차량출고 12.29.(월) 04:09 ~ 04:11	**- 입고선 경유 운연역 상선 도착** ※ 27일 공사 이후 처음 입고선 경유 출고	**- 차량 하부 불꽃(CCTV) - 단전(2회) 발생**
□ 226편성 차량입고 12.29.(월) 04:12 ~ 04:17	**- 출고선 경유 운연기지 출고선 도착**	**- 차량 하부 불꽃(CCTV) - 단전(2회) 발생**
□ 202편성 차량출고 12.29.(월) 04:22 ~ 04:26	**- 입고선경유 운연기지 출발 운연역 상선 309m 지점**	**- 차량 하부 불꽃(CCTV) - 단전(3회) 발생 - 비상제동 체결(3회)**
□ 202편성 차량입고 12.29.(월) 04:27 ~ 04:43	**- 세척선경유 운연기지 유치선 입고 - 입고선 선로전환기(Track 3002) 폐쇄**	**- 입고선 고장점 인지**
□ 열차 영업준비 배치 완료 12.29.(월) 05:16	- 본선 출고된 열차 출발 기점 배치	

2 발생경위

□ 2호선 4칸(중련)열차 운행체계구축 관련 급전레일 섹션 이설 작업

○ 2호선 4칸(중련)열차 운행체계 구축을 위해 [2호선 4칸(중련)열차 운행체계 구축 전기공사]를 시행하였으며, 주박기지 출고대기선 및 운연기지 후방회차선 구간을 포함한 급전레일 섹션 이설 작업을 수행함.

공 사 명	2호선 4칸(중련)열차 운행체계구축 전기공사
공사대상	주박기지 출고대기선 및 **운연기지 후방회차선 섹션**, 주박기지 및 본선구간 급전선로 케이블
사업기간	착공일로부터 180일
공사금액	금 355,810,000원(금삼억오천오백팔십일만원), 영세율

○ 급전레일 섹션 이설 작업 완료 후 열차의 실제 운행조건(양방향 운행)을 고려한 시설물 검증 기능시험을 실시하여야 하나, 입・출고선에서 한쪽 방향[출고선(본선방향), 입고선(기지방향)]으로만 시험을 시행하고 종료하였으며

○ 열차가 입고선을 경유하여 본선방향으로 출고하는 도중 SAR(Side Apprach Ramp) 설치된 구간에서 차량 집전슈가 급전레일의 습동범위를 벗어나 이탈, 인접한 제3궤조 전기시설물과 접촉하여 집전슈 파손 및 단전 발생함.

* SAR(Side Apprach Ramp) : 건넘선 개소에서 무급전 발생을 억제하기 위해 적용하는 설비

사고 지점 편위 측정 결과

(측정일: 2025.12.29. 09:00~16:00)

구 분	**5번 절연지지대**	**6번 절연지지대**	7번 절연지지대
수평 편위 (mm)	**777**	**810**	761

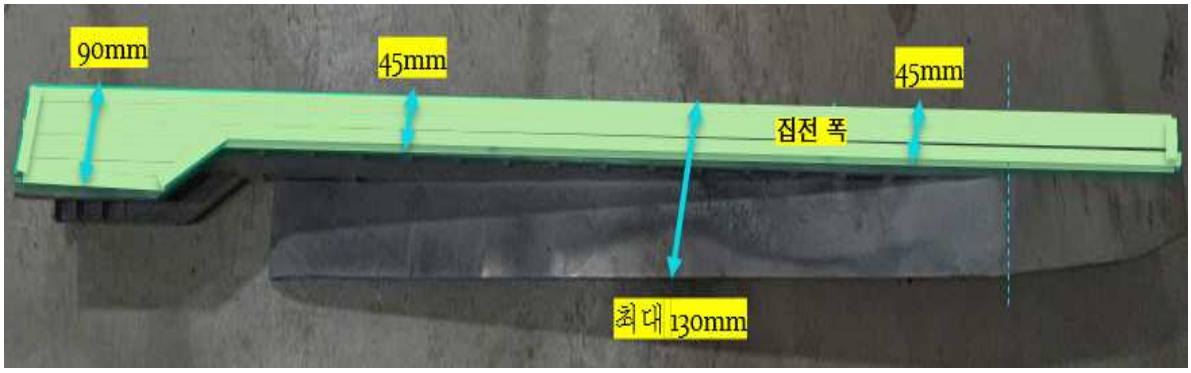
※ 편위 설치(시공) 기준 : 757.5±5[㎜] **최대 810㎜ (기준값 대비 47.5㎜ 초과)**

※ 볼트(매립전) 조임 기준 : 200N·m 토크

□ 본선 방향 시 전기시설물과 접촉 발생 원인

○ SAR(Side Approach Ramp) 급전레일의 구조

※ 일반 급전레일 집전 폭 : 약 90㎜, SAR 집전 폭 : 최저 45㎜



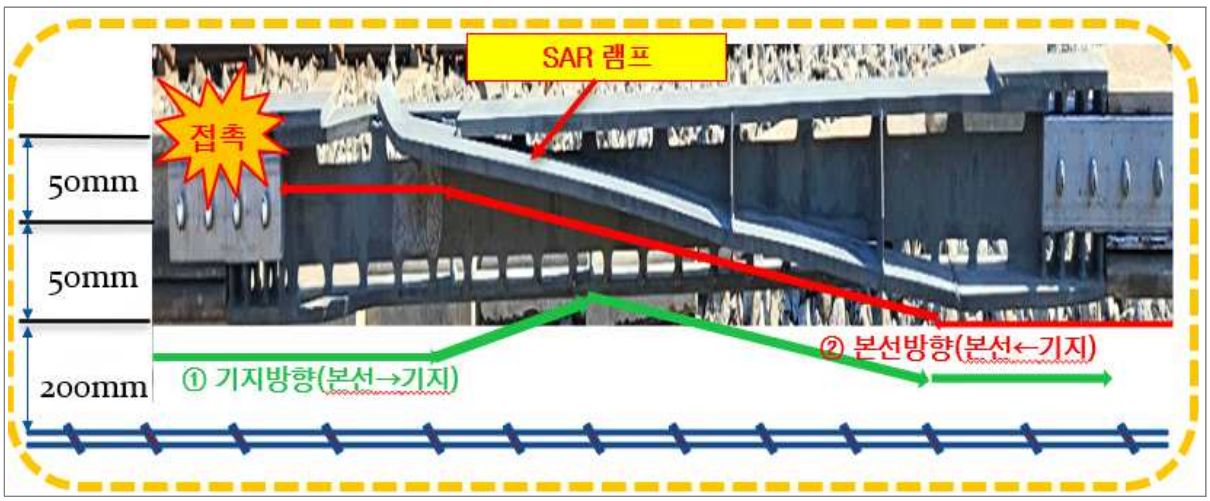
SAR 습동면 집전 폭(길이)

○ 기지방향 운행 시(①번 방향)

집전슈가 급전레일에서 일시 이탈하더라도, SAR 구조상 램프를 따라 집전슈가 유도되어 급전레일로 재복귀 가능

○ 본선방향 운행 시(②번 방향)

집전슈는 급전레일에서 이탈하게 되고 압상력(스프링) 작용으로 부상(최대 80mm) 하면서 SAR 램프를 따라 이동하다가 급전레일로 복귀하지 못하고 진행방향에 있는 제3궤조 설비(이음매판, 애자 등)과 접촉하게 됨



- 정상 집전 시 : 200㎜ 급전레일 높이와 동일 (그림 참조)
- 집전 실패 시 : 280㎜ (그림 참조)
- (높이기준) 주행레일(Rail) 면상에서 급전레일 하단 및 집전슈 까지 수직거리 200㎜

3 피해금액 산출

□ 시설피해 금액 : 약 46.4백만원(시공업체 부담)

구 분	재료비			노 무 비				비 고
	단 가	소요량 (set)	소계	품 셈	노무단가	수 량 (set)	노무비금액	
집전장치	3,200,000	7	22,400,000	0.60	132,237	7	555,395	기계장치 정비원
주퓨즈	1,200,000	7	8,400,000	0.30	132,237	7	277,698	
파워 케이블	620,400	7	4,342,800	0.15	132,237	7	138,849	
합 계			35,142,800				971,942	
공 사 원 가							36,114,742	
일반관리비(8%)							2,889,179	
이윤(9%)							3,250,327	
부가가치세(10%)							4,225,425	
총 금액							46,479,673	

※ 2026년도 노임단가(기계장치 정비원) : 132,237원/일

☞ 제3궤조 피해 설비 복구는 이설공사 자재 활용으로 별도비용 없음

□ 관련근거

[사고 및 장애처리 내규]
제16조(피해액 등 조사)
④ 제1항의 피해액 조사 시 산정범위, 산정기준 및 그 밖에 필요한 사항은 별표 10의 방법을 따른다.
〔별표 10〕(제16조 관련)
철도사고 등 피해구상 및 장비사용료 산정기준
5. 피해금액의 산정범위
2) 철도차량 및 철도시설 분야 피해 : 원상복구에 소요된 재료비, 인건비, 일반관리비, 기술료 등을 합한 총 소요금액

Ⅵ 관계자 업무수행 사항

1 공사 관련 업무 수행의 적정성

□ 공사 시공 인력의 적정성 : 적정

○ (작업 적합성 검사 등) 철도운행안전관리자의 작업적합성 검사와 안전교육, 안전보건 점검 등을 적정하게 수행함.

철도운행안전관리자 선임	작업 적합성 검사(양호)	작업자 안전교육	안전보건 점검(적합)

[안전관리규정 시행내규]
제103조(운행선 작업 또는 공사) 운행선이나 운행선 인근에서 작업 또는 공사 등을 시행할 경우에는 **철도운행안전관리자와 작업책임자를 지정, 배치**하여야한다.
제105조(철도운행안전관리자의 자격)
①해당자격을 보유한 자의 배치를 원칙으로 하나, 공사 직원의 경우 8시간의 자체교육을 이수한 자를 철도운행안전관리자로 배치할 수 있다.
②교육항목은 열차운행의 통제와 조정, 운전규정, 선로지장 취급절차, 산업안전 및 철도안전 등 안전관리, 비상시 조치, 철도 기본적 지식을 포함한 일반교양 등으로 구성한다.
③교육강사는 "안전관리감독자"로 한다.
제106조(상호 교차 확인 및 기록)
①작업 시행 전 작업책임자와 철도운행안전관리자 간 다음 각 호의 사항을 상호 교차 확인 및 기록·유지한다.

1. **작업 적합성 검사(음주여부, 질병유무, 피로정도, 수면시간 등)**
2. **작업자 안전교육 시행, 안전장비 착용상황 점검**
3. **작업 관련 안전장비·안전시설의 점검**
4. 열차접근감시인의 배치
5. 그 밖에 작업자 안전과 철도운행의 안전성을 확보하기 위해 점검이 필요한 사항

②~③ 생략

□ 공사 관련 업무의 적정성 : 미흡

- **(시공의 적정성)** ① 설계도서 및 공사 시방서에 규정된 SAR 구간은 무급전 방지 및 집전 안전성 확보를 위해 일반구간보다 높은 수준의 정밀 시공이 요구되는 핵심 설비임에도 불구하고

  ② 절연지지대 매립볼트 시공을 적정하게 수행하지 않아 급전 레일의 설계 위치에서 이탈 및 처짐이 발생하였고

  ③ 이에 따라 급전 레일과 주행 레일 간 이격거리(편위)가 발생하여 차량 이동시 차량 집전장치와 전기시설물의 접촉이 발생함.

- **(시공·검측의 적정성)** 시공사는 공사 시방서에 따른 검측은 하였으나 설치기준 적합여부를 확인하는 시공 검측 확인서를 작성 및 제출하지 않았고 공사감독자는 시공 검측 확인서를 확인하지 않는 등 감독업무를 소홀히 함.

[공사시방서]

2.1.1 제3궤조 공사 일반사항

라. 제출물

3) 시공검측 확인서

시공담당자가 사전 현장 점검 후 서명날인 한 시공 검측 확인서를 제출한 후 감독자의 시공 확인을 받아야 합니다.

2.1.3 설비별 설치기준

가. 급전레일(Conductor Rail)

3) 급전레일은 레일(Rail)면상에서 급전레일 하단까지 수직이격거리 200[㎜], 급전레일의 습동면 중심에서 주행레일 내측까지 757.5[㎜]에 설치합니다. (시공시 캔트 구간에서는 차량 집전자와 접촉이 가능한 위치를 재선정하여 설치합니다)

4) 급전레일의 설치 거리는 궤도 중심에서 급전레일 중심까지 1,475[㎜] 이격한 거리에 설치하며 RL(레일상부)에서 급전레일 접촉면 까지 200[㎜] 높이에 설치 합니다.

5) 설치 오차는 ±5[㎜]합니다.

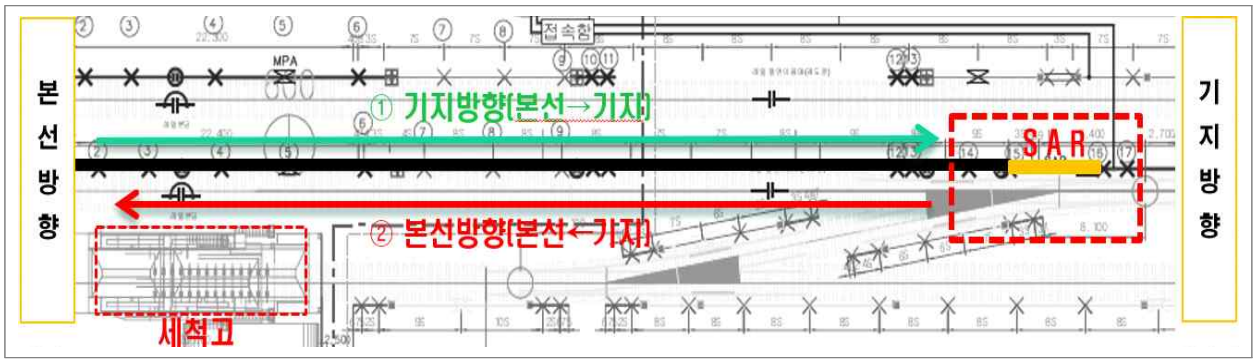
마. 램프(Ramp)

6) Side Approach Ramp는 시공시 제작사의 실측에 의해 규격이 변경될 수 있으며 정밀 시공을 요합니다.

□ 시설물 검증 기능시험의 적정성 : 미흡

○ (기능시험 적정성) 급전레일 이설·변경 공사 완료 후 전기설비에 대한 안전운행 검증 절차(선로별·방향별 운행조건을 고려한 열차운행 시험계획)가 충분히 수립・확보되지 않은 상태에서 영업운행 차량이 출고된 사실이 확인됨.

※ [입고선] 방향별 운행경로 현황



【그림3. 입고선 입·출고 경로 표시】

① 2025.12.28.(일) 작업완료 후 열차운행시험 경로

↳ 입고선 **기지**방향으로만 운행시험(이상없음)

② 2025.12.29.(월) 열차출고 경로

↳ 입고선 **본선**방향으로 **운행 중 사고발생**

[철도안전관리체계]
11.7.6 운행선 작업 또는 공사
라. 운행선 작업 또는 공사의 종료.
7) 공사의 운행선 작업 후 사고예방에 대한 대책은 다음과 같다.
- 도시철도 시설 중 열차운행에 직접영향을 미치는 철도시설의 보수.개량공사를 시행한 후에는 반드시 노반, 궤도, 신호, 전철전력 등의 관련 분야별 합동점검반을 구성하여 기능검사를 시행하여야 한다.

2 관제업무의 적정성

□ 관제 인력의 적정성 : 적정

○ **(인적자원관리)** 관제자격, 신체·적성검사, 실무수습교육 등 관제사 업무 수행에 대한 인적자원관리는 적정함

구 분		신체검사 만료일	적성검사 만료일	관제자격 유효기간	실무수습·전입 교육	비 고 (관제 경력)
파트장	○○○	`26.06.13.	`27.05.01.	`28.10.03.	이수	7년 1개월
○○○○ 관제사	◎◎◎	`26.04.24.	`27.08.28.	`27.07.24.	이수	5년 8개월
	◇◇◇	`26.06.30.	`29.03.16.	`30.10.14.	이수	3년11개월
	●●●	`27.02.27.	`28.02.09.	`27.07.24.	이수	6년
	◆◆◆	`27.06.27.	`31.05.16.	`31.11.03.	이수	4년
○○관제	□□□	`27.02.27	-	-	이수	1년 11개월

□ 관제 대응의 적정성 : 부분 미흡

○ **(장애조치 및 초기 대응)** ① 사고 발생 시 226편성 출고 과정에서 발생한 장애 상황을 차량 자체 고장으로 판단하여 운연역 상선까지 출고한 후 기지 입고 조치가 이루어졌으며, 이후 202편성에서 동일한 상황이 재차 발생하였음에도 운연역을 지나 인천대공원 방향 약 309m 지점까지 운행한 사실이 확인됨

② 또한 해당 관제사는 사고 전일 시행된 제3궤조 전기공사와 관련하여 인수인계를 통해 제한적으로 공사 이력을 전달받았을 뿐, 해당 공사에 직접 근무하지 않아 선로 작업 전반에 대한 인지 수준이 충분하지 않았던 것으로 파악됨

Ⅶ 문제점

□ 시설물(제3궤조) 시공 및 공사감독 업무 수행 미흡

○ 전기시설물이 설계도서 및 공사 시방서에서 정한 설치 기준에 따라 적정하게 시공되지 않았으며, 시공·검측 확인서 미작성으로 시공 적정성 검증 및 공사감독 업무 수행이 미흡하였음

□ 시설물 검증을 위한 기능시험 미흡

○ 2호선 열차는 양방향 운행 조건을 고려하여 시설물 검증을 위한 기능시험을 체계적으로 계획·수립하고 이에 따라 시험을 시행하여야 함에도 불구하고, 양방향 운행 조건을 반영한 시험 운행 및 관련 계획이 일부만 수립·이행된 것으로 확인됨

□ 관제사 초기 대응 미흡

○ 동일한 상황이 반복적으로 발생하였음에도 원인 파악이 충분히 이루어지지 않은 상태에서 본선에 영업 열차를 투입하는 등 초기대응 미흡이 확인됨

Ⅷ 재발방지 대책

1 기술적 대책 [전기팀, 전기관리팀]

□ 정밀계측 및 시공 품질 관리 강화

○ 제3궤조 주요설비(급전레일, 절연지지대) 작업 시, 편위·높이 및 볼트 체결토크 등 모든 시공 결과에 대해 정밀계측 및 기록 관리 의무화

- 시공사는 시공검측 확인서를 당일 작성·제출
- 절연지지대의 위치 변경 시, 볼트 체결 상태에 대한 마킹을 당일 시행

○ 시공사 자체 계측기록에 대하여 공사감독자가 실측 확인하는 2단계 절차 확행

□ 공사 위험성 평가 강화

○ 제3궤조 설비 변경 공사 시, 금번 사고에서 확인된 위험요소를 반영한 위험성 평가 실시

○ 위험성 평가 결과는 작업계획서 및 열차운행 시험계획에 반영, 시험 단계에서부터 잠재 위험요소 관리

② 안전운행 시험계획 수립·이행 대책

□ 시설물 검증 시험계획 수립 의무화 (전기팀, 전기관리팀)

○ 제3궤조 주요 설비 변경 구간에 대하여, 선로별 양방향 운행 조건을 반영한 시험열차 운행계획 수립 의무화

○ 시험계획에는 시험 구간, 점검 항목, 운행 방향별 예상 위험요소 등을 포함하여, 운행 조건 변화에 따른 안전성을 사전에 검증

□ 시험계획 공유 및 역할 분담 명확화 (전기팀, 관제1·2·3팀)

○ 시험열차 운행계획은 열차운행 주관부서(관제1·2·3팀)와 공사 주관부서 간 사전 공유하며, 시험 수행 및 결과 확인에 대한 역할과 책임 범위 설정

□ 이례상황 발생 대비 특별교육 시행(관제1·2·3팀)

○ 「2호선 4칸(중련)열차 운행체계 구축」 철도시설 공사 관련 특별교육 실시

Ⅸ 결과처분

2025. 12. 29.(월) 2호선 운연차량기지 출고차량 집전장치 소손에 대한 조사결과를 종합하여, 「사고 및 장애처리내규」 제21조에 따라 다음과 같이 조치하고자 함.

생 략

(해당부서 및 대상자 별도 통보)

안전관리처 철도안전팀

작성자	안전관리처장 : 오재함(☎2400) 철도안전팀장 : 나갑준(☎2401) 담당 : 김종탁(☎2403)